

CAPITULO 1

Purificación del agua

La purificación del agua es uno de los problemas de las ingenierías civil y ambiental de más urgente solución. El objetivo inmediato es proveer a toda la sociedad de agua potable, porque de esta manera cada comunidad satisface un requerimiento fundamental para su bienestar y comodidad. En Latinoamérica existen miles de municipios, muchos de ellos sin ningún sistema de purificación del agua.

1.1 TIPOS DE PLANTAS DE PURIFICACIÓN

La calidad del agua cruda oscila grandemente de una fuente a otra; por ello, el tipo de tratamiento requerido para producir agua potable también varía. Dependiendo de la calidad del agua cruda, el grado de complejidad del tratamiento es diferente. El diseño de una planta de tratamiento eficiente y económica requiere un estudio de ingeniería cuidadoso basado en la calidad de la fuente y en la selección apropiada de los procesos y operaciones de tratamiento más adecuados y económicos para producir agua de la calidad requerida. Como no existe una norma o fórmula que permita determinar el tipo de planta requerido para tratar un agua, es necesario realizar los estudios de tratabilidad. Se han formulado criterios generales de tratamiento de agua cruda, según la calidad de la fuente, los cuales sirven como guía. El cuadro 1.1 resume las recomendaciones sobre requisitos de tratamiento del USPHS en relación con la calidad bacteriológica del agua cruda.

Cuadro 1.1
Requisitos de tratamiento (1)

Grupo	Tipo de tratamiento	Contenido de bacterias coliformes
I	Ninguno	Limitado a aguas subterráneas no sujetas a ningún tipo de contaminación.
II	Cloración	Promedio en cualquier mes 50/100 mL.
III	Completo con filtración rápida en arena y poscloración	Promedio en cualquier mes 5000/100 mL sin exceder este valor en más del 20% de las muestras examinadas en cualquier mes.
IV	Tratamiento adicional: presedimentación y precloración	Promedio en cualquier mes 5000/100 mL pero excediendo este valor en más del 20% de las muestras analizadas en cualquier mes, y sin exceder de 20000/100 mL en más del 5% de las muestras examinadas en cualquier mes.

El Comité de Control de Polución del Estado de California ha promulgado estándares de calidad del agua cruda para suministros domésticos, los cuales se incluyen en el cuadro 1.2.

Cuadro 1.2
Estándares para fuentes de aguas crudas, suministro doméstico (1)

PARÁMETRO	FUENTE EXCELENTE Requiere solamente desinfección como tratamiento	FUENTE BUENA Requiere tratamiento usual tal como filtración y desinfección	FUENTE POBRE Requiere tratamiento especial o adicional y desinfección
DBO mg/L			
Promedio mensual	0,75 - 1,5	1,5 - 2,5	>2,5
máximo diario, o muestra	1,0 - 3,0	3,0 - 4,0	>4,0
NMP de coliformes/100 mL			
Promedio mensual	50 - 100	50 - 5000	>5000
máximo diario o muestra	<5% sobre 100	<20% sobre 5000	<5% sobre 20000
OD			
Promedio mg/L	4,0 - 7,5	4,0 - 6,5	4,0
% saturación	>75	> 60	-
pH promedio	6,0 - 8,5	5,0 - 9,0	3,8 - 10,5
Cloruros mg/L máx.	<50	50 - 250	>250
Fluoruros mg/L	<1,5	1,5 - 3,0	>3,0
Fenoles mg/L máx.	0	0,005	>0,005
Color - unidades	0 - 20	20 - 150	>150
Turbiedad, unidades	0 - 10	10 - 250	>250

En Colombia se han adoptado criterios similares a los anteriores, los cuales se resumen en el cuadro 1.3. Debe anotarse que los valores de este

cuadro son guías para asignar dicho uso al recurso y que no constituyen requisitos para el diseño de una planta de purificación.

El método que se ha de utilizar en la purificación depende básicamente de las características del agua cruda. La selección del proceso de tratamiento se hace con base en la experiencia y en estudios de tratabilidad realizados en el laboratorio o con plantas piloto, en cada región en particular.

Cuadro 1.3

Criterios de calidad para destinación del recurso para consumo humano y doméstico, mg/L

PARÁMETRO	Requiere tratamiento convencional: coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección	Requiere sólo desinfección
Amoníaco (como N)	1,0	1,0
Arsénico	0,05	0,05
Bario	1,0	1,0
Cadmio	0,01	0,01
Cianuro	0,2	0,2
Cinc	15,0	15,0
Cloruros	250,0	250,0
Cobre	1,0	1,0
Color (unidades)	75	20
Fenoles	0,002	0,002
Cromo hexavalente	0,05	0,05
Difenil policlorados	ND	ND
Mercurio	0,002	0,002
Nitratos (como N)	10,0	10,0
Nitritos (como N)	1,0	1,0
pH (unidades)	5,0 - 9,0	6,5 - 8,5
Plata	0,05	0,05
Plomo	0,05	0,05
Selenio	0,01	0,01
Sulfatos	400,0	400,0
SAAM	0,5	0,5
Turbiedad	-	10
Coliformes totales NMP/100 mL	20000	1000
Coliformes fecales NMP/100 mL	2000	-
ND = No detectable		

En el cuadro 1.4 se resumen los procesos de purificación de agua más usados en la actualidad.

Cuadro 1.4
Procesos de purificación de agua

PROCESO	PROPÓSITO
TRATAMIENTO PRELIMINAR	
Cribado	Remoción de desechos grandes que pueden obstruir o dañar los equipos de la planta.
Pretratamiento químico	Remoción eventual de algas y otros elementos acuáticos que causan sabor, olor y color.
Presedimentación	Remoción de grava, arena, limo y otros materiales sedimentables.
Aforo	Medida del agua cruda por tratar.
TRATAMIENTO PRINCIPAL	
Aireación	Remoción de olores y gases disueltos; adición de oxígeno para mejorar sabor.
Coagulación/floculación	Conversión de sólidos no sedimentables en sólidos sedimentables.
Sedimentación	Remoción de sólidos sedimentables.
Ablandamiento	Remoción de dureza.
Filtración	Remoción de sólidos finos, flóculo en suspensión y la mayoría de los microorganismos.
Adsorción	Remoción de sustancias orgánicas y color.
Estabilización	Prevención de incrustaciones y corrosión.
Fluoruración	Prevención de caries dental.
Desinfección	Exterminio de organismos patógenos.

La efectividad relativa de los principales procesos y operaciones unitarias usados en la purificación de aguas se resume en el cuadro 1.5 (1,33)

Cuadro 1.5

Atributos comunes del agua afectados por los procesos y operaciones unitarias convencionales de tratamiento

El grado relativo de efectividad de cada operación o proceso unitario se indica por un signo +, hasta un límite de cuatro; los efectos indirectos se registran mediante paréntesis colocados alrededor de los signos. Otros factores y limitaciones se indican con notas al pie de la tabla.

Atributo	Aireación	Coagulación floculación y sedimentación	Ablanda- miento con cal-soda y sedimen- tación	Filtración lenta en arena sin (c)	Filtración rápida en arena precedida de (c)	Cloración
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
BACTERIAS	0	+	(+++) ^{1,2}	++++	++++	++++
COLOR	0	+++	0	+	++++	0
TURBIDEZ	0	+++	(++) ²	++++ ³	++++	0
OLOR Y SABOR	++ ⁴	(+)	(++) ²	+	(++)	++++ ⁵ -- ⁶
DUREZA	+	(--) ⁷	++++ ¹¹	0	(--) ⁷	0
CORROSIVIDAD	+++ ⁸ -- ⁹	(--) ¹⁰	11	0	(--) ¹⁰	0
HIERRO Y Mn	+++	+ ¹²	(++)	++++ ¹²	++++ ¹²	0

1. Cuando se producen valores muy altos de pH por tratamiento con exceso de cal.

2. Mediante inclusión en los precipitados.

3. Por turbidez alta los filtros se taponan muy rápidamente.

4. Sin incluir sabores por clorofenoles.

5. Cuando se emplea cloración al punto de quiebre o supercloración seguida de decloración.

6. Cuando no se emplea (5) en presencia de olores y sabores intensos.

7. Algunos coagulantes convierten carbonatos en sulfatos.

8. Mediante remoción de dióxido de carbono.

9. Mediante adición de oxígeno.

10. Algunos coagulantes introducen dióxido de carbono.

11. Variable; algunos metales son atacados a valores de pH altos.

12. Después de la aireación.

El agua debe purificarse para que esté siempre libre de todo organismo patógeno, es decir, que sea biológicamente segura. La desinfección es efectiva para dicho propósito si el agua carece de material suspendido. La posibilidad de que los microorganismos patógenos, especialmente los virus,

se encuentren embebidos dentro de un recubrimiento protector del material que produce turbiedad en el agua hace necesario, para una buena desinfección, la remoción previa de la turbiedad.

El Comité sobre virus de la AWWA recomienda, para una desinfección apropiada, mantener niveles de turbiedad menores de 1 UTJ (20). Lo anterior supondría, por lo tanto, como tratamiento mínimo para aguas de consumo, la filtración y desinfección.

Con el propósito de ilustrar el ordenamiento de los procesos y operaciones de tratamiento, así como sus diferentes aplicaciones, se presentan al final de este capítulo, figuras 1.1 a 1.3, algunos diagramas de flujo de plantas de purificación de aguas.

1.2 CONSIDERACIONES GENERALES DEL DISEÑO

El objetivo básico del diseño de una planta de purificación de agua es el de integrar, de la manera más económica, los procesos y operaciones de tratamiento para que, cuando sea operada adecuadamente, pueda proveer sin interrupción el caudal de diseño y satisfacer los requerimientos de calidad del agua potable. Por lo tanto, la planta de purificación debe tener máxima confiabilidad y flexibilidad, mínima operación y mantenimiento, y solamente los controles e instrumentación indispensables.

Las condiciones locales predominantes determinan la importancia de los factores previamente mencionados y su incidencia en cada diseño particular. En general se recomienda tener en cuenta, entre otros, los siguientes preceptos de diseño:

- No existe un problema típico de diseño de una planta de purificación. En la práctica los proyectos varían desde una pequeña adición a un sistema existente hasta el diseño de un sistema completo.
- Aunque la planta de tratamiento juega, en muchos casos, el papel primordial en el mejoramiento de la calidad del agua, en el diseño debe considerarse además la fuente y el sistema de distribución, si se quiere lograr la “producción económica” de un agua de buena calidad.
- El ingeniero diseñador debe familiarizarse con todas las normas, leyes y requerimientos oficiales aplicables al proyecto: especificaciones para el diseño de plantas potabilizadoras de agua, Insfopal - 1970; Decreto 2105/83; Decreto 1594/84; códigos de construcción, etc.
- El tipo de tratamiento depende de la calidad de la fuente de suministro y de la calidad deseada en el agua producida. Por lo tanto, una información adecuada sobre la fuente es prerequisite del diseño. Esto su-

pone un análisis completo del agua cruda y, cuando la fuente no es de características uniformes, el conocimiento de las variaciones de sus características y una evaluación de los cambios posibles de calidad de la fuente durante la vida útil de la planta.

- Cuando no existe información suficiente sobre la calidad de la fuente, además de un programa de muestras y análisis, debe recogerse información proveniente de plantas en operación de fuentes semejantes en el área.
- En fuentes superficiales la bocatoma o captación debe localizarse en tal forma que provea una adecuada protección contra cualquier fuente de contaminación. En embalses profundos, las captaciones con tomas múltiples, a varias profundidades, ofrecen flexibilidad en la selección del agua y en la calidad de la misma en diferentes condiciones. En fuentes subterráneas, la profundidad y localización de los pozos son condicionadas por la adecuada protección de los mismos contra fuentes de contaminación y por la obtención de agua de calidad favorable.
- La capacidad nominal de diseño de una planta es generalmente mayor que la demanda máxima diaria proyectada para el período de diseño.
- En la selección del período de diseño de los componentes de la planta se debe tener en cuenta la vida útil de la estructura y el equipo, la facilidad de expansión, la tasa de crecimiento del área de servicio, la tasa de interés sobre los préstamos, los cambios del poder adquisitivo de la moneda durante el período de deuda y la operación de las estructuras y los equipos durante los años iniciales. En general, se proveen desde el principio aquellas estructuras que no pueden construirse económicamente por etapas, ejemplo: edificios y estaciones de bombeo.
- Es necesario que la planta de purificación pueda operar continuamente con uno o más equipos fuera de servicio por mantenimiento. Esto supone un mínimo de dos unidades de tratamiento, por ejemplo: tanques de sedimentación, floculadores o filtros, dosificadores de coagulantes, cloradores; si existe bombeo debe haber una unidad de reserva. Solamente debe usarse la instrumentación esencial, y la utilización de equipo automático debe restringirse para prevenir que una falla del mismo pueda dejar sin suministro de agua potable a la población.
- Para la localización de la planta se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: área futura de servicio, costo bajo del terreno, ubicación con respecto a la fuente de distribución, topografía, disponibilidad de energía eléctrica, facilidades de acceso, facilidad de disposición de residuos, actitud de la comunidad, defensa civil y protección contra atentados, belleza natural y paisajística.

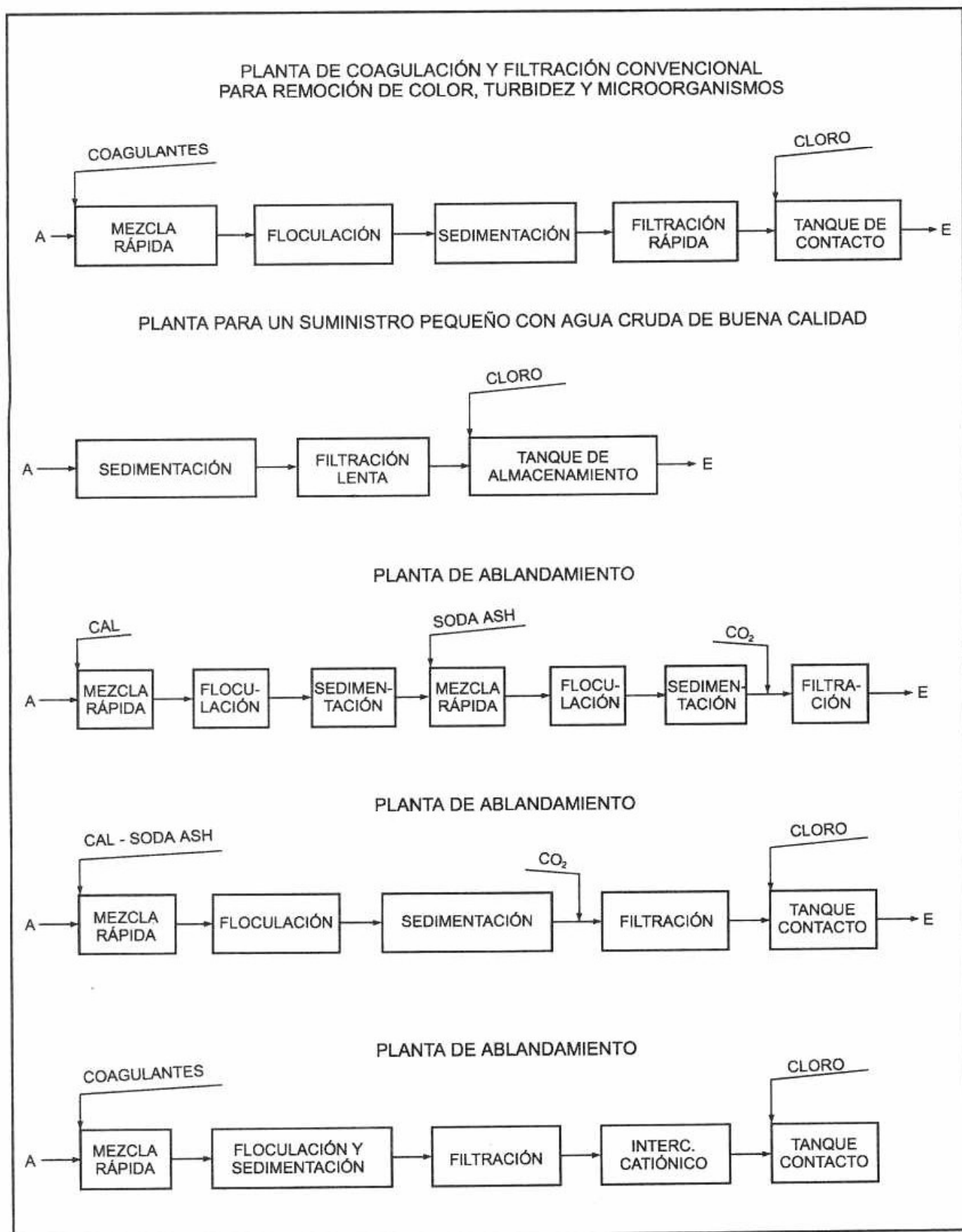


Figura 1.1 Diagramas de flujo plantas de purificación.

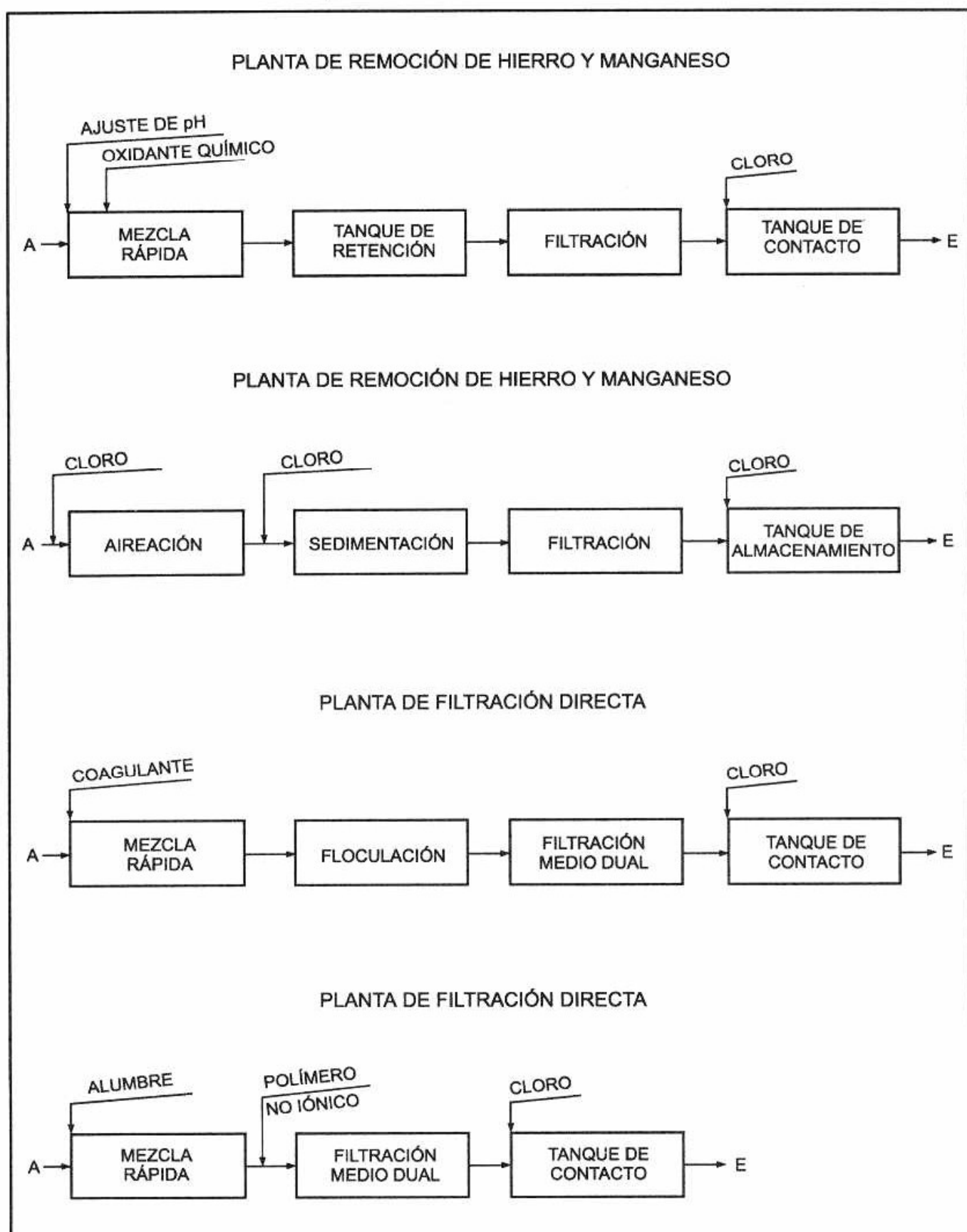


Figura 1.2 Diagramas de flujo plantas de purificación.

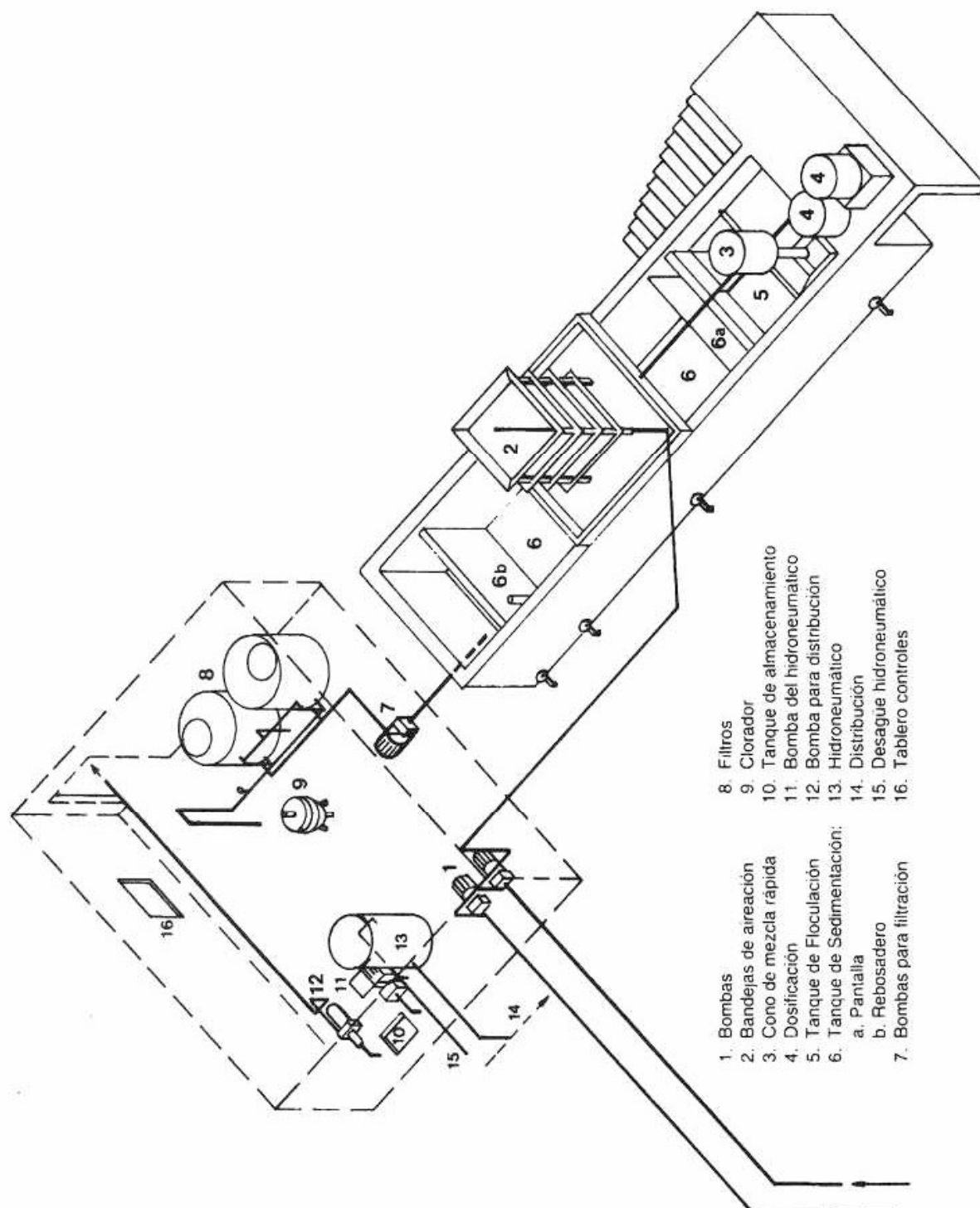


Figura 1.3 Planta de purificación de agua.

- Las especificaciones respectivas deben garantizar una construcción económica, pero durable, teniendo en cuenta que las plantas son usadas por muchos más años que los de su período de diseño.